Praca domowa z zajęć nr 21

Zadanie domowe 1: Utworzenie aplikacji wielokontenerowej z wykorzystaniem woluminów

Stwórz aplikację składającą się z dwóch kontenerów:

1. Kontener z bazą danych MySQL
2. Kontener z prostą aplikacją webową, która łączy się z bazą danych

Wymagania:

- Utwórz nazwany wolumin dla bazy danych
- Skonfiguruj niestandardową sieć dla komunikacji między kontenerami
- Aplikacja webowa powinna zapisywać dane w bazie danych
- Uruchom kontenery ręcznie (bez docker-compose)
- Dodaj dokumentację wykonanej konfiguracji

Dodatkowe punkty:

- Skonfiguruj przekierowanie portów, aby aplikacja była dostępna z hosta
- Dodaj wolumin dla statycznych plików aplikacji webowej
- Zaimplementuj mechanizm automatycznego restartu kontenerów w przypadku awarii

Przygotowanie środowiska

sudo apt update

sudo apt install -y ca-certificates curl

```
sudo apt install -y ca-certificates curl
```

Pobranie klucza GPG dockera

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubun
tu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Dodanie repozytorium Dockera

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME}) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by
=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc
/os-release && echo ${UBUNTU_CODENAME}) stable" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Instalacja dockera

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd
.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           29.2.1
 API version:       1.53
 Go version:        go1.25.6
 Git commit:        a5c7197
 Built:             Mon Feb  2 17:17:26 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          29.2.1
  API version:      1.53 (minimum version 1.44)
  Go version:       go1.25.6
  Git commit:       6bc6209
  Built:            Mon Feb  2 17:17:26 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.2.1
  GitCommit:        dea7da592f5d1d2b7755e3a161be07f43fad8f75
 runc:
  Version:          1.3.4
  GitCommit:        v1.3.4-0-gd6d73eb8
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

Utworzenie sieci

sudo docker network create docker-siec

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker network create docker-siec
3e5996fa0642824596e2ec8cb80052e42ed64a865681abfecaeedbbd8de704cf
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker network ls | grep docker-siec
3e5996fa0642   docker-siec   bridge    local
```

Utworzenie woluminów

sudo docker volume create mysqldata

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker volume create mysqldata
mysqldata
```

sudo docker volume create webdata

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker volume create webdata
webdata
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker volume ls | egrep "mysqldata|webdata"
local     mysqldata
local     webdata
```

Uruchomienie kontenera MySQL

sudo docker run -d \

--name mysql-db \

--network docker-siec \

--restart unless-stopped \

-e MYSQL_ROOT_PASSWORD='rootpass' \

-e MYSQL_DATABASE='appdb' \

-e MYSQL_USER='appuser' \

-e MYSQL_PASSWORD='apppass' \

-v mysqldata:/var/lib/mysql \

mysql:8

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker run -d \
  --name mysql-db \
  --network docker-siec \
  --restart unless-stopped \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD='rootpass' \
  -e MYSQL_DATABASE='appdb' \
  -e MYSQL_USER='appuser' \
  -e MYSQL_PASSWORD='apppass' \
  -v mysqldata:/var/lib/mysql \
  mysql:8
53dea1d131f9765f76cd783cc4133417a6bbe69375fb5fc083ab6ede0fe2857d
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\
t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
NAMES      IMAGE     STATUS         PORTS
mysql-db   mysql:8   Up 9 minutes   3306/tcp, 33060/tcp
```

Stworzenie własnego kontenera WEB (nginx + php-fpm)

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/multiapp/web-image
pawel@pawel-VirtualBox:~$ cd multiapp/web-image/
pawel@pawel-VirtualBox:~/multiapp/web-image$
pawel@pawel-VirtualBox:~/multiapp/web-image$ touch Dockerfile
```

```
  GNU nano 7.2                    Dockerfile
FROM debian:12-slim

# Instalacja nginx, php-fpm oraz rozszerzenia php do MySQL
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    nginx \
    php-fpm \
    php-mysql \
    ca-certificates \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Konfiguracja nginx: obsługa PHP przez unix socket php-fpm
COPY default.conf /etc/nginx/sites-available/default

# Sprawdzenie, że katalog na pliki aplikacji istnieje
RUN mkdir -p /var/www/html

EXPOSE 80

# Uruchomienie php-fpm i nginx w jednym kontenerze
# php-fpm jako demon, nginx na pierwszym planie
CMD ["bash", "-lc", "php-fpm8.2 -D && nginx -g 'daemon off;'"]
```

GNU nano 7.2 Dockerfile

FROM debian:12-slim

Instalacja nginx, php-fpm oraz rozszerzenia php do MySQL

```
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
   nginx \
   php-fpm \
   php-mysql \
   ca-certificates \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Konfiguracja nginx: obsługa PHP przez unix socket php-fpm
COPY default.conf /etc/nginx/sites-available/default
# Sprawdzenie, że katalog na pliki aplikacji istnieje
RUN mkdir -p /var/www/html
EXPOSE 80
# Uruchomienie php-fpm i nginx w jednym kontenerze
# php-fpm jako demon, nginx na pierwszym planie
CMD ["bash", "-lc", "php-fpm8.2 -D && nginx -g 'daemon off;'"]
```

```
  GNU nano 7.2                          default.conf
server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /var/www/html;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

```
server {
  listen 80;
  server_name _;
  root /var/www/html;
  index index.php index.html;
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }
  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
  }
}
```

Tworzenie obrazu

sudo docker build -t web-nginx-php:1.0 .

```
pawel@pawel-VirtualBox:~/multiapp/web-image$ sudo docker build -t web-nginx-php:
1.0 .
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~/multiapp/web-image$ sudo docker image ls | grep web-ngi
nx-php
WARNING: This output is designed for human readability. For machine-readable out
put, please use --format.
web-nginx-php:1.0   f5f1a967f6bd        258MB         64.1MB
```

Stworzenie strony

```
mkdir -p ~/multiapp/web-src
touch multiapp/web-src/index.php
```

```
  GNU nano 7.2                    multiapp/web-src/index.php
<?php
$host = getenv('DB_HOST') ?: 'mysql-db';
$db   = getenv('DB_NAME') ?: 'appdb';
$user = getenv('DB_USER') ?: 'appuser';
$pass = getenv('DB_PASS') ?: 'apppass';

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass,>
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
    ]);

    $pdo->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS entries (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        content VARCHAR(255) NOT NULL,
        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    )");

    $stmt = $pdo->query("SELECT id, content, created_at FROM entries ORDER BY i>
    $rows = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    http_response_code(500);
    echo "<h1>DB error</h1>";
    echo "<pre>" . htmlspecialchars($e->getMessage()) . "</pre>";
    exit;
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Multi-container app</title>
</head>
```

```
<?php
$host = getenv('DB_HOST') ?: 'mysql-db';
$db   = getenv('DB_NAME') ?: 'appdb';
$user = getenv('DB_USER') ?: 'appuser';
$pass = getenv('DB_PASS') ?: 'apppass';
try {
  $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
  ]);
  $pdo->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS entries (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    content VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  )");
  $stmt = $pdo->query("SELECT id, content, created_at FROM entries ORDER BY id
DESC");
  $rows = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
  http_response_code(500);
  echo "<h1>DB error</h1>";
```

```
  echo "<pre>" . htmlspecialchars($e->getMessage()) . "</pre>";
  exit;
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Multi-container app</title>
</head>
<body>
 <h1>Multi-container app (Nginx + PHP-FPM + MySQL)</h1>
 <form method="POST" action="save.php">
  <input name="content" placeholder="Wpisz tekst" required>
  <button type="submit">Zapisz</button>
 </form>
 <h2>Wpisy:</h2>
 <ul>
  <?php foreach ($rows as $r): ?>
   <li>
    <?php echo htmlspecialchars($r['id']) ?> |
    <?php echo htmlspecialchars($r['content']) ?> |
    <?php echo htmlspecialchars($r['created_at']) ?>
   </li>
  <?php endforeach; ?>
 </ul>
</body>
</html>
```

```
touch multiapp/web-src/save.php
```

```
  GNU nano 7.2                    multiapp/web-src/save.php
<?php
$host = getenv('DB_HOST') ?: 'mysql-db';
$db   = getenv('DB_NAME') ?: 'appdb';
$user = getenv('DB_USER') ?: 'appuser';
$pass = getenv('DB_PASS') ?: 'apppass';

$content = trim($_POST['content'] ?? '');
if ($content === '') {
    header('Location: /');
    exit;
}

$pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
]);

$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO entries(content) VALUES (?)");
$stmt->execute([$content]);

header('Location: /');
```


```
<?php
$host = getenv('DB_HOST') ?: 'mysql-db';
$db   = getenv('DB_NAME') ?: 'appdb';
$user = getenv('DB_USER') ?: 'appuser';
$pass = getenv('DB_PASS') ?: 'apppass';
$content = trim($_POST['content'] ?? '');
if ($content === '') {
   header('Location: /');
   exit;
}
$pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
   PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
]);
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO entries(content) VALUES (?)");
$stmt->execute([$content]);
header('Location: /');
```

Uruchomienie kontenerów

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker run --rm \
  -v webdata:/dest \
  -v ~/multiapp/web-src:/src:ro \
  debian:12-slim \
  bash -lc "cp -r /src/* /dest/ && ls -la /dest"
Unable to find image 'debian:12-slim' locally
12-slim: Pulling from library/debian
Digest: sha256:74d56e3931e0d5a1dd51f8c8a2466d21de84a271cd3b5a733b803aa91abf4421
Status: Downloaded newer image for debian:12-slim
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 25 11:13 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Feb 25 11:13 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1434 Feb 25 11:13 index.php
-rw-r--r-- 1 root root  520 Feb 25 11:13 save.php
```

sudo docker run --rm \

-v webdata:/dest \

-v ~/multiapp/web-src:/src:ro \

debian:12-slim \

bash -lc "cp -r /src/* /dest/ && ls -la /dest"

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker run -d   --name web   --network docker-sie
c   --restart unless-stopped   -p 8080:80   -e DB_HOST=mysql-db   -e DB_NAME=app
db   -e DB_USER=appuser   -e DB_PASS=apppass   -v webdata:/var/www/html   web-ng
inx-php:1.0
540869bce65dd71951a234a791f2dddc17550031d766a5328a457116e9e18a79
```

sudo docker run -d \

--name web \

--network docker-siec \

--restart unless-stopped \

-p 8080:80 \

-e DB_HOST=mysql-db \

-e DB_NAME=appdb \

-e DB_USER=appuser \

-e DB_PASS=apppass \

-v webdata:/var/www/html \

web-nginx-php:1.0

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\
t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
NAMES      IMAGE                STATUS              PORTS
web        web-nginx-php:1.0    Up About a minute   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:80
80->80/tcp
mysql-db   mysql:8              Up About an hour    3306/tcp, 33060/tcp
```

Weryfikacja działania strony

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -I http://localhost:8080
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.22.1
Date: Wed, 25 Feb 2026 11:31:49 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker exec -it mysql-db mysql -uappuser -papppas
s -D appdb \
  -e "SELECT * FROM entries ORDER BY id DESC LIMIT 5;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+----+-----------------------------+---------------------+
| id | content                     | created_at          |
+----+-----------------------------+---------------------+
|  1 | Wpis testowy po uruchomieniu | 2026-02-25 11:34:04 |
+----+-----------------------------+---------------------+
```

Podsumowanie

- Utworzono named volume dla MySQL: mysqldata montowany w /var/lib/mysql.
- Utworzono niestandardową sieć: docker-siec. Oba kontenery działają w tej sieci.
- Aplikacja web zapisuje dane do MySQL (potwierdzone wpisem widocznym w tabeli entries oraz obrazem z przeglądarki innego komputera w LAN).
- Kontenery uruchomiono ręcznie docker run (bez docker-compose).
- Aplikacja dostępna z hosta przez port 8080:80.
- Dodano wolumin na pliki aplikacji: webdata:/var/www/html.
- Ustawiono automatyczny restart: --restart unless-stopped.

Zadanie domowe 2: Analiza i debugowanie aplikacji Docker

Skonfiguruj aplikację Docker, a następnie przeprowadź jej analizę i debugowanie.

Wymagania:

1. Uruchom kontener z serwerem Nginx, który serwuje proste strony HTML
2. Skonfiguruj niestandardowy format logowania dla serwera Nginx
3. Wygeneruj ruch na serwerze (w tym kilka błędów 404 i 500)
4. Przeprowadź analizę logów za pomocą poleceń Docker
5. Użyj docker inspect do analizy konfiguracji kontenera
6. Przygotuj raport zawierający:
    - Polecenia użyte do utworzenia i analizy kontenera
    - Wyniki analizy logów
    - Wnioski dotyczące działania aplikacji
    - Propozycje optymalizacji konfiguracji

Dodatkowe punkty:

- Zaimplementuj automatyczne powiadamianie o błędach (np. za pomocą skryptu)
- Skonfiguruj rotację logów
- Użyj woluminu dla przechowywania logów na hoście

Przygotowanie środowiska

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/nginx-debug/{html,nginx,logs}
pawel@pawel-VirtualBox:~$ ls nginx-debug/
html  logs  nginx
```

```
touch nginx-debug/html/index.html
```

```
  GNU nano 7.2                    nginx-debug/html/index.html
<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>Nginx debug</title></head>
<body>
  <h1>Nginx debug</h1>
  <ul>
    <li><a href="/ok.html">OK</a></li>
    <li><a href="/missing.html">404 test</a></li>
    <li><a href="/fail">500 test</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

```
touch nginx-debug/html/ok.html
```

```
  GNU nano 7.2                    nginx-debug/html/ok.html
OK page
```

```
touch nginx-debug/nginx/default.conf
```

```
  GNU nano 7.2                  nginx-debug/nginx/default.conf
server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    access_log /var/log/nginx/access.log custom;
    error_log  /var/log/nginx/error.log warn;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location = /fail {
        return 500;
    }
}
```

```
touch nginx-debug/nginx/nginx.conf
```

```
  GNU nano 7.2                 nginx-debug/nginx/nginx.conf
user  nginx;
worker_processes auto;

error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    # Niestandardowy format logowania (tu jest poprawne miejsce)
    log_format custom '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                      '"$request" $status $body_bytes_sent '
                      '"$http_referer" "$http_user_agent" '
                      'rt=$request_time';

    access_log  /var/log/nginx/access.log custom;

    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
```

Uruchomienie kontenera Nginx

```
sudo docker run -d --name nginx-debug \
  --restart unless-stopped \
  -p 8080:80 \
  -v ~/nginx-debug/html:/usr/share/nginx/html:ro \
  -v ~/nginx-debug/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro \
  -v ~/nginx-debug/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \
  -v ~/nginx-debug/logs:/var/log/nginx \
  nginx:1.22
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker run -d --name nginx-debug \
  --restart unless-stopped \
  -p 8080:80 \
  -v ~/nginx-debug/html:/usr/share/nginx/html:ro \
  -v ~/nginx-debug/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro \
  -v ~/nginx-debug/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \
  -v ~/nginx-debug/logs:/var/log/nginx \
  nginx:1.22
ebb69a21e27fb1ed7a497dab83a7118be8d32a4ce483c96ff0d071b140a78e0b
```

Weryfikacja działania kontenera

```
sudo docker ps --filter name=nginx-debug --format "table
{{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker ps --filter name=nginx-debug --format "tab
le {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
NAMES         STATUS          PORTS
nginx-debug   Up 28 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -I http://localhost:8080/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.22.1
Date: Wed, 25 Feb 2026 13:13:53 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 277
Last-Modified: Wed, 25 Feb 2026 12:12:58 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "699ee74a-115"
Accept-Ranges: bytes
```

Generowanie dodatkowego ruchu

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -s -o /dev/null -w "GET / -> %{http_code}\n" http
://localhost:8080/
GET / -> 200
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -s -o /dev/null -w "GET /ok.html -> %{http_code}\
n" http://localhost:8080/ok.html
GET /ok.html -> 200
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -s -o /dev/null -w "GET /missing.html -> %{http_c
ode}\n" http://localhost:8080/missing.html
GET /missing.html -> 404
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -s -o /dev/null -w "GET /missing.html -> %{http_c
ode}\n" http://localhost:8080/missing.html
GET /missing.html -> 404
pawel@pawel-VirtualBox:~$ curl -s -o /dev/null -w "GET /fail -> %{http_code}\n"
http://localhost:8080/fail
GET /fail -> 500
```

Analiza logów

sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "tail -n 30 /var/log/nginx/access.log"

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "tail -n 30 /v
ar/log/nginx/access.log"
192.168.10.5 - - [25/Feb/2026:12:45:49 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 277 "-" "Mozi
lla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr
ome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0" rt=0.000
192.168.10.5 - - [25/Feb/2026:12:45:49 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 55
5 "http://192.168.10.28:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleW
ebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0" r
t=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:13:53 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.
5.0" rt=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 277 "-" "curl/8
.5.0" rt=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:34 +0000] "GET /ok.html HTTP/1.1" 200 8 "-" "c
url/8.5.0" rt=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:41 +0000] "GET /missing.html HTTP/1.1" 404 153
 "-" "curl/8.5.0" rt=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:44 +0000] "GET /missing.html HTTP/1.1" 404 153
 "-" "curl/8.5.0" rt=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:54 +0000] "GET /fail HTTP/1.1" 500 177 "-" "cu
rl/8.5.0" rt=0.000
```

sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "tail -n 30 /var/log/nginx/error.log"

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "tail -n 30 /v
ar/log/nginx/error.log"
2026/02/25 12:31:42 [emerg] 1#1: unknown directive "cat" in /etc/nginx/conf.d/de
fault.conf:2
2026/02/25 12:32:42 [emerg] 1#1: "log_format" directive is not allowed here in /
etc/nginx/conf.d/default.conf:11
2026/02/25 12:33:15 [emerg] 1#1: "log_format" directive is not allowed here in /
etc/nginx/conf.d/default.conf:11
```

Podsumowanie statusów

sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "awk '{print \$9}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -nr"

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc \
"awk '{print \$9}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -nr"
      4 200
      3 404
      1 500
```

Sprawdzenie błędów

sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "awk '\$9==404 {print}' /var/log/nginx/access.log | tail -n 10"

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc \
"awk '\$9==404 {print}' /var/log/nginx/access.log | tail -n 10"
192.168.10.5 - - [25/Feb/2026:12:45:49 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 55
5 "http://192.168.10.28:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleW
ebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0" r
t=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:41 +0000] "GET /missing.html HTTP/1.1" 404 153
 "-" "curl/8.5.0" rt=0.000
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:44 +0000] "GET /missing.html HTTP/1.1" 404 153
 "-" "curl/8.5.0" rt=0.000
```

sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc "awk '\$9==500 {print}' /var/log/nginx/access.log | tail -n 10"

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker exec -it nginx-debug sh -lc \
"awk '\$9==500 {print}' /var/log/nginx/access.log | tail -n 10"
172.17.0.1 - - [25/Feb/2026:13:16:54 +0000] "GET /fail HTTP/1.1" 500 177 "-" "cu
rl/8.5.0" rt=0.000
```

Wypisanie konfiguracji kontenera

sudo docker inspect nginx-debug > ~/nginx-debug/inspect-nginx-debug.json

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker inspect nginx-debug > ~/nginx-debug/inspec
t-nginx-debug.json
```

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ cat nginx-debug/inspect-nginx-debug.json
[
    {
        "Id": "ebb69a21e27fb1ed7a497dab83a7118be8d32a4ce483c96ff0d071b140a78e0b"
,
        "Created": "2026-02-25T12:45:12.653129832Z",
        "Path": "/docker-entrypoint.sh",
        "Args": [
            "nginx",
            "-g",
            "daemon off;"
        ],
        "State": {
            "Status": "running",
            "Running": true,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 11604,
            "ExitCode": 0,
            "Error": "",
            "StartedAt": "2026-02-25T12:45:12.740700181Z",
            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
        },
        "Image": "sha256:fc5f5fb7574755c306aaf88456ebfbe0b006420a184d52b923d2f01
97108f6b7"
```

sudo docker inspect nginx-debug --format \
'Name={{.Name}}

Image={{.Config.Image}}
RestartPolicy={{json .HostConfig.RestartPolicy}}
Ports={{json .NetworkSettings.Ports}}
Mounts={{json .Mounts}}'

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ sudo docker inspect nginx-debug --format \
'Name={{.Name}}
Image={{.Config.Image}}
RestartPolicy={{json .HostConfig.RestartPolicy}}
Ports={{json .NetworkSettings.Ports}}
Mounts={{json .Mounts}}'
Name=/nginx-debug
Image=nginx:1.22
RestartPolicy={"Name":"unless-stopped","MaximumRetryCount":0}
Ports={"80/tcp":[{"HostIp":"0.0.0.0","HostPort":"8080"},{"HostIp":"::","HostPort
":"8080"}]}
Mounts=[{"Type":"bind","Source":"/home/pawel/nginx-debug/nginx/nginx.conf","Dest
ination":"/etc/nginx/nginx.conf","Mode":"ro","RW":false,"Propagation":"rprivate"
},{"Type":"bind","Source":"/home/pawel/nginx-debug/nginx/default.conf","Destinat
ion":"/etc/nginx/conf.d/default.conf","Mode":"ro","RW":false,"Propagation":"rpri
vate"},{"Type":"bind","Source":"/home/pawel/nginx-debug/logs","Destination":"/va
r/log/nginx","Mode":"","RW":true,"Propagation":"rprivate"},{"Type":"bind","Sourc
e":"/home/pawel/nginx-debug/html","Destination":"/usr/share/nginx/html","Mode":"
ro","RW":false,"Propagation":"rprivate"}]
```

Analiza logów

Wystąpiły następujące zdarzenia:

- 4 żądania zakończone sukcesem (strona działa).
- 3 próby uzyskania dostępu do nieistniejącego zasobu.
- 1 błąd po stronie serwera (celowo wymuszony endpointem /fail).

Wnioski

- Aplikacja działa poprawnie na porcie 8080
- Kontener jest Up, mapowanie portu: 0.0.0.0:8080 -> 80/tcp.
- curl -I http://localhost:8080/ zwraca HTTP/1.1 200 OK.
- Zadane scenariusze testowe działają:
  - 200 OK dla / i /ok.html.
  - 404 Not Found dla nieistniejących zasobów.
  - 500 Internal Server Error dla /fail (kontrolowane wymuszenie błędu).
- Logowanie działa i daje dane do diagnostyki
- W logach widać zarówno kody odpowiedzi, jak i źródło żądania (IP) oraz typ klienta (User-Agent).
- rt pozwala obserwować wydajność (czas obsługi requestu).
- Ruch pochodzi z dwóch źródeł
  - 172.17.0.1 — żądania z hosta przez sieć Docker (np. curl).

- 192.168.10.5 — żądania z maszyny w sieci LAN.

Propozycje optymalizacji

- Rotacja logów, żeby logi nie rosły w nieskończoność
- Użycie centralnego systemu logów zamiast zapisu logów do lokalnych plików
- Doprecyzowanie formatu logów

Wprowadzenie rotacji logów

```
sudo touch /etc/logrotate.d/nginx-debug
```

```
  GNU nano 7.2                /etc/logrotate.d/nginx-debug
/home/pawel/nginx-debug/logs/*.log {
    daily
    rotate 14
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    dateext
    dateformat -%Y%m%d
    copytruncate
    create 0644 root root
}
```

```
/home/pawel/nginx-debug/logs/*.log {
  daily
  rotate 14
  missingok
  notifempty
  compress
  delaycompress
  dateext
  dateformat -%Y%m%d
  copytruncate
  create 0644 root root
}
```

```
chmod 755 ~/nginx-debug/logs
```

Sprawdzenie składni

```
sudo logrotate --debug /etc/logrotate.d/nginx-debug
```

Wymuszenie rotacji logów

```
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx-debug
```

Weryfikacja rotacji logów

```
pawel@pawel-VirtualBox:~$ ls -lah ~/nginx-debug/logs
total 20K
drwxr-xr-x 2 pawel pawel 4.0K Feb 25 14:56 .
drwxrwxr-x 5 pawel pawel 4.0K Feb 25 14:23 ..
-rw-r--r-- 1 root  root     0 Feb 25 14:56 access.log
-rw-r--r-- 1 root  root  1.1K Feb 25 14:56 access.log-20260225
-rw-r--r-- 1 root  root     0 Feb 25 14:56 error.log
-rw-r--r-- 1 root  root  5.9K Feb 25 14:56 error.log-20260225
```

- Skonfigurowano rotację logów Nginx narzędziem logrotate dla katalogu ~/nginx-debug/logs.
- Po wymuszeniu rotacji utworzone zostały archiwa z datą: access.log-20260225, error.log-20260225.
- Bieżące pliki access.log i error.log zostały wyzerowane, a Nginx kontynuował zapisywanie logów bez restartu.